



Dibujo Técnico e Interpretación de Planos

Tolerancias geométricas

TEMA

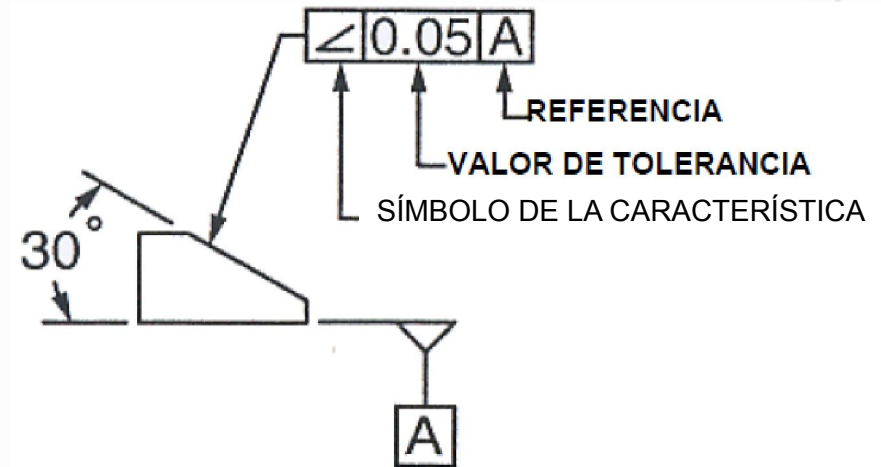
Angularidad

Angularidad

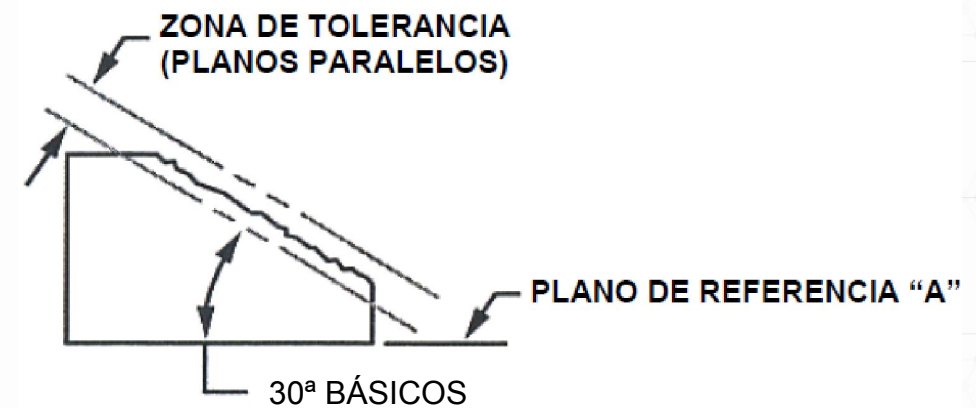
Definición

La angularidad es la condición de una superficie, de un plano central o de un eje en un ángulo especificado (distinto de 90°) desde un plano de referencia o eje.

En el dibujo de abajo, el cuadro de control de características indica que la característica controlada debe estar en un ángulo de 30° con respecto al plano de referencia "A", en un rango de 0.05 mm.



Esto significa que la característica de referencia "A" es utilizada para establecer un plano de referencia y la superficie controlada debe estar entre dos planos paralelos que estén separados 0.05 mm y están en un ángulo de 30° con respecto al plano de referencia.

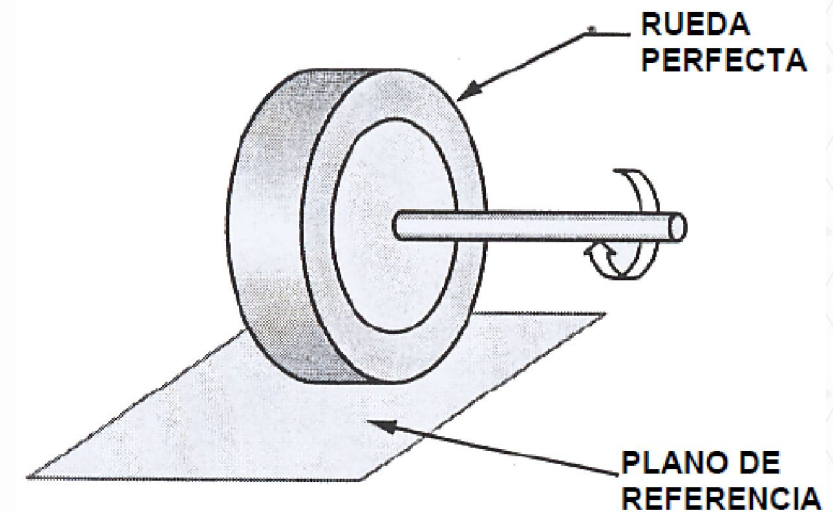


TEMA

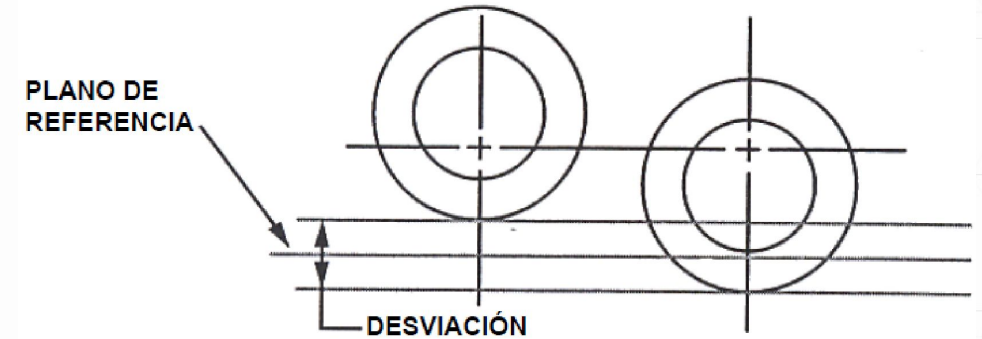
Desviación

Tolerancia de desviación

Los cuadros de control de características también se utilizan para identificar la **tolerancia de desviación**. La desviación radial es una medida de cuán perfectamente rota una pieza circular o cilíndrica sobre su eje. La superficie de una rueda perfectamente circular rotando en su eje no se desplaza por encima o por debajo de un plano de referencia. Se dice que esta rueda no tiene desviación radial.



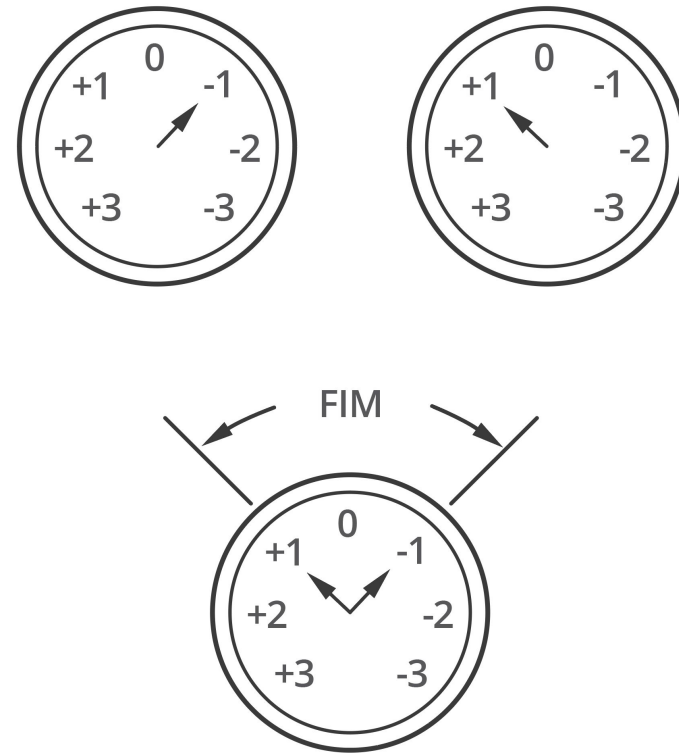
Si el borde de la rueda se desplaza por encima o por debajo del plano de referencia mientras rota, se dice que posee desviación. Este tipo de condición recibe el nombre de **desviación circular**.



La desviación se mide mediante un **indicador de dial** montado en una superficie fija. Éste mide la distancia que “se desvía” o se mueve una superficie de una pieza circular o cilíndrica.

La desviación se mide como el **movimiento total del indicador** (FIM, Full Indicator Movement). Por ejemplo, si la aguja del indicador se mueve de -1 a $+1$, el FIM es de 2 mm.

El FIM equivale a la antigua designación de desviación, Lectura Total del Indicador (TIR Total Indicator Reading). Sin embargo, el FIM no aparece en el cuadro de control de características. La tolerancia de desviación en el cuadro de control de características equivale al FIM.

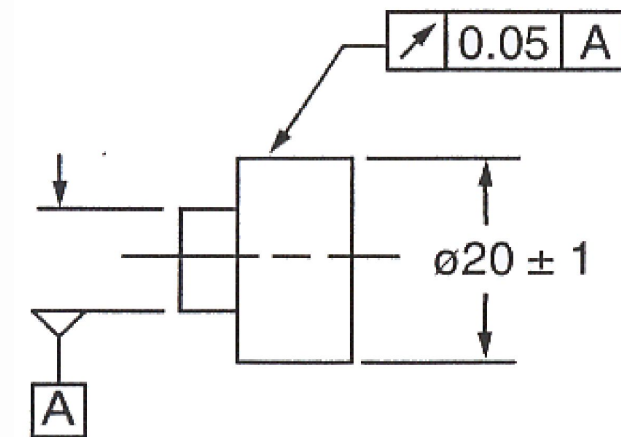


Desviación circular

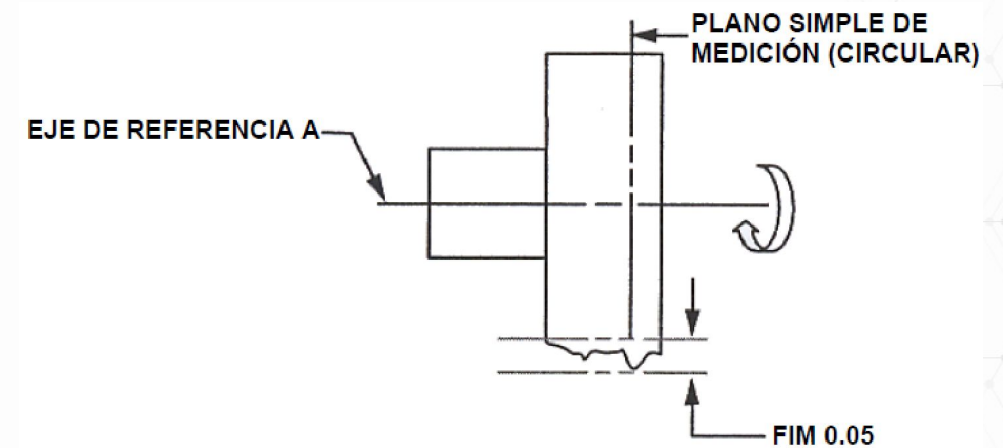
Definición

La desviación circular brinda un control compuesto de los elementos circulares de una superficie. La tolerancia se aplica de manera independiente a cualquier posición circular de medición, a medida que el componente o indicador rota 360° sobre el eje de dato.

A continuación, se muestra el cuadro de control de características de los planos, para la desviación circular:

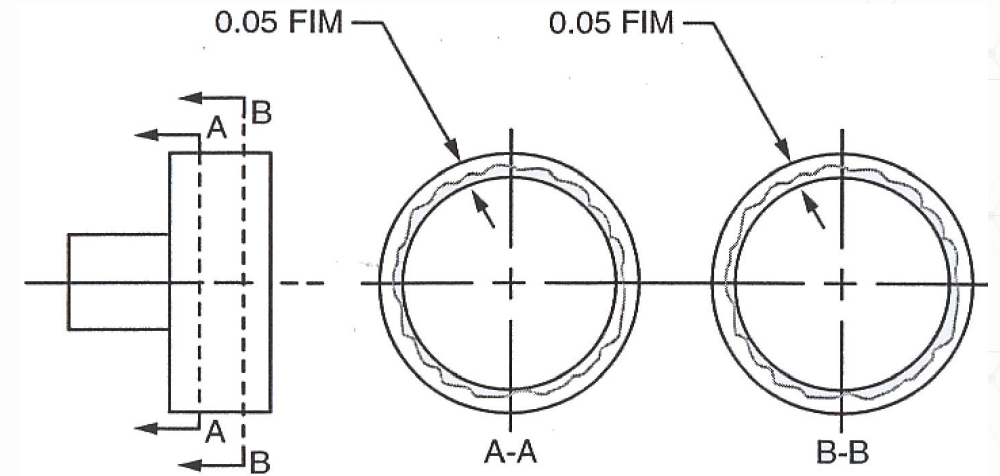


Para medir la desviación en la superficie controlada, se coloca un indicador de dial. La desviación señalada por el indicador de dial no puede exceder 0.05 mm, cuando la pieza es montada en las referencias y se le hace girar.

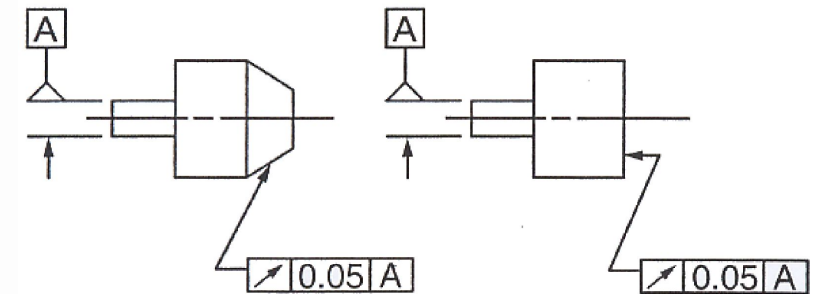


Las lecturas de la desviación circular se toman independientemente en varias posiciones de la superficie controlada. Ninguna lectura puede exceder la tolerancia de desviación especificada (en este caso 0.05 mm).

La siguiente ilustración muestra dos lecturas independientes, tomadas de la superficie controlada.

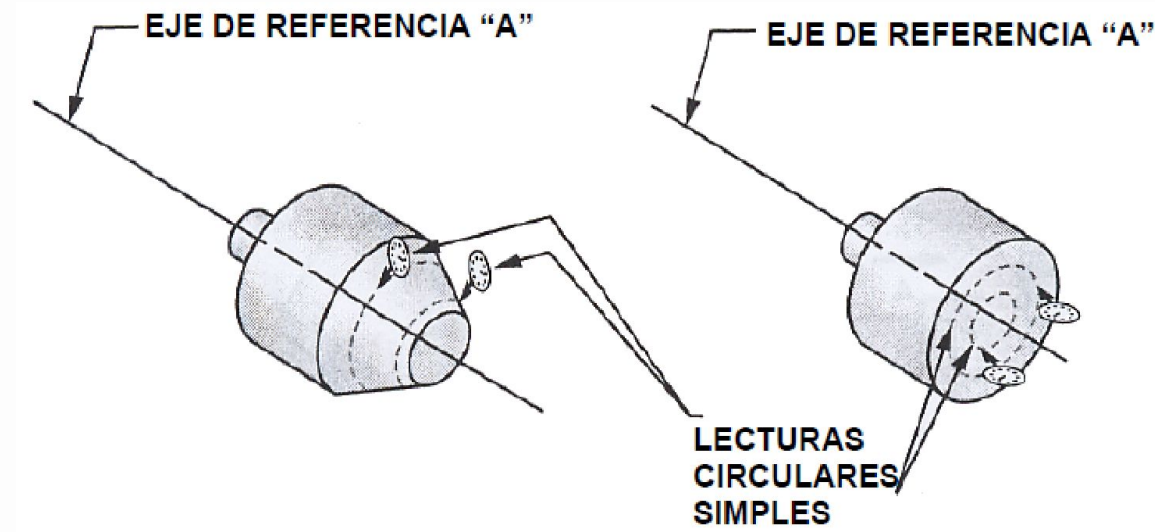


La desviación circular también puede ser controlada en superficies cónicas o planas. A continuación, se muestran ejemplos de cada una de ellas.

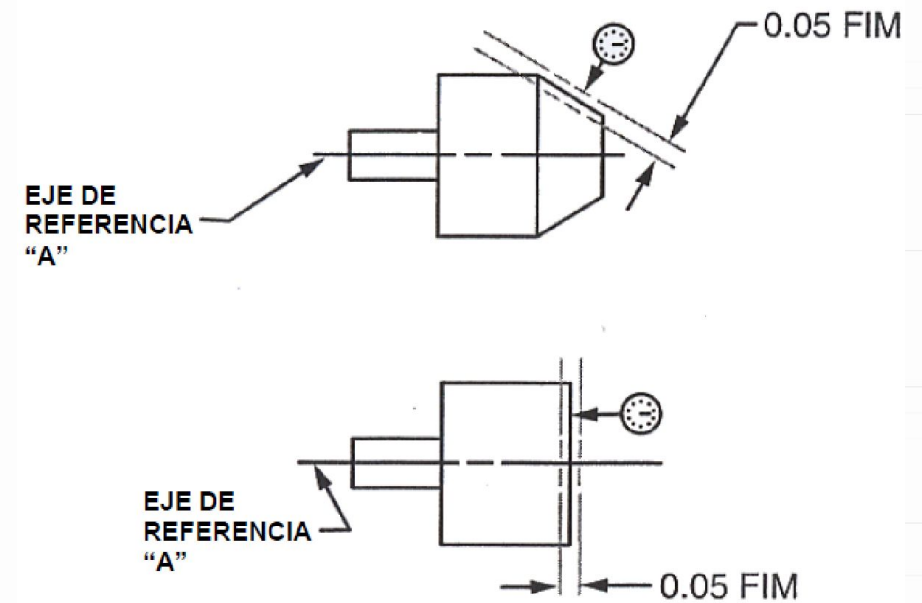


Ejemplo

A continuación, se ilustra el significado de los controles:

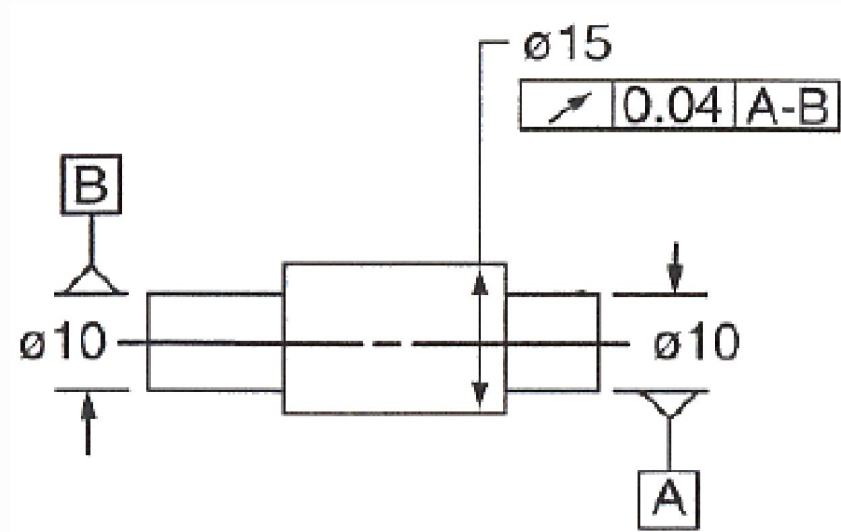


El indicador de dial se coloca para medir la desviación circular en una superficie controlada. La desviación señalada por el indicador de dial no puede exceder 0.05 mm en cada comprobación.

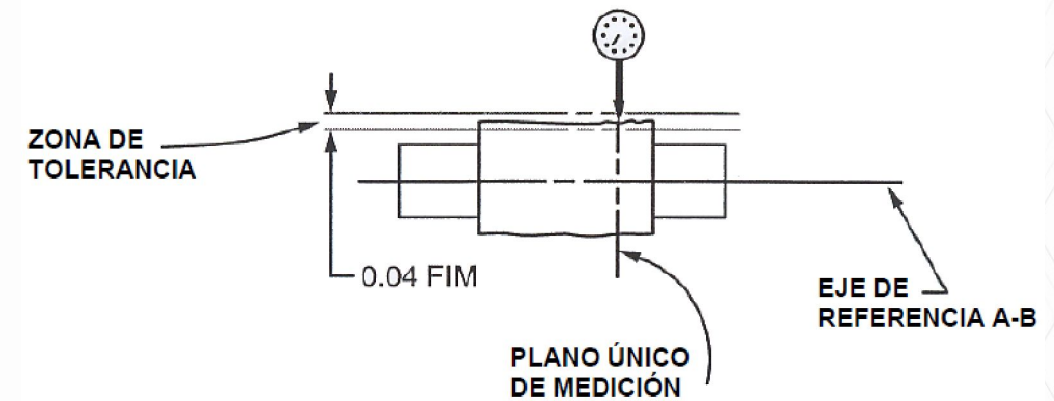


Ejemplo

Algunas veces, Ud. verá características de referencia en el mismo recuadro del cuadro de control de características.



Esto significa que ambas características de referencia son utilizadas para establecer un eje de referencia común. La característica controlada ($\varnothing 15$) no debe tener más de 0.04 mm de FIM, con relación al eje común establecido por las características de referencia "A" y "B".

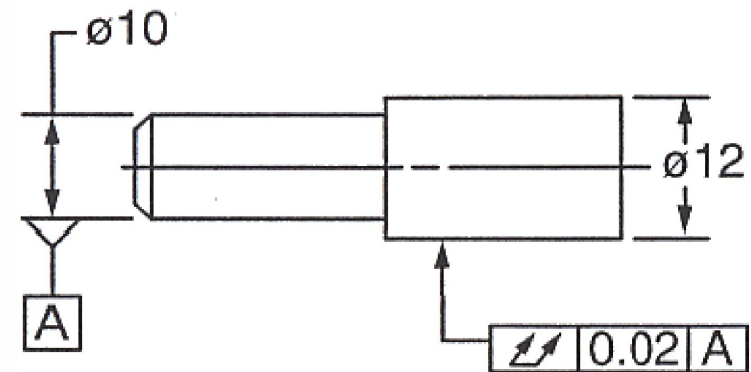


Desviación total

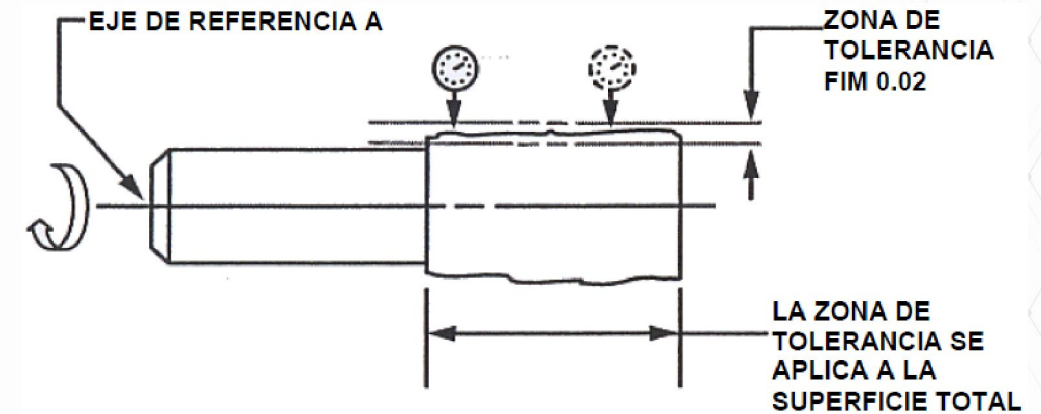
Otro tipo de desviación que podrá observar en los planos es la **desviación total**.

Definición

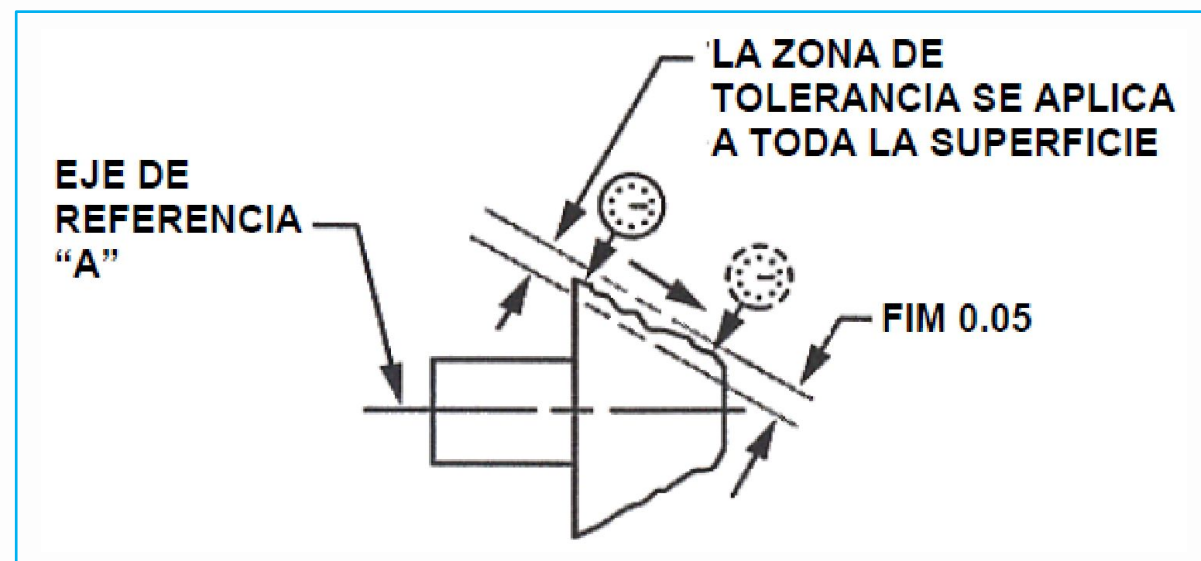
La desviación total brinda un control compuesto de todos los elementos de la superficie. La tolerancia se aplica de manera simultánea a todas las posiciones de medición circular y de perfil, a medida que el componente o indicador rota 360° sobre su eje.



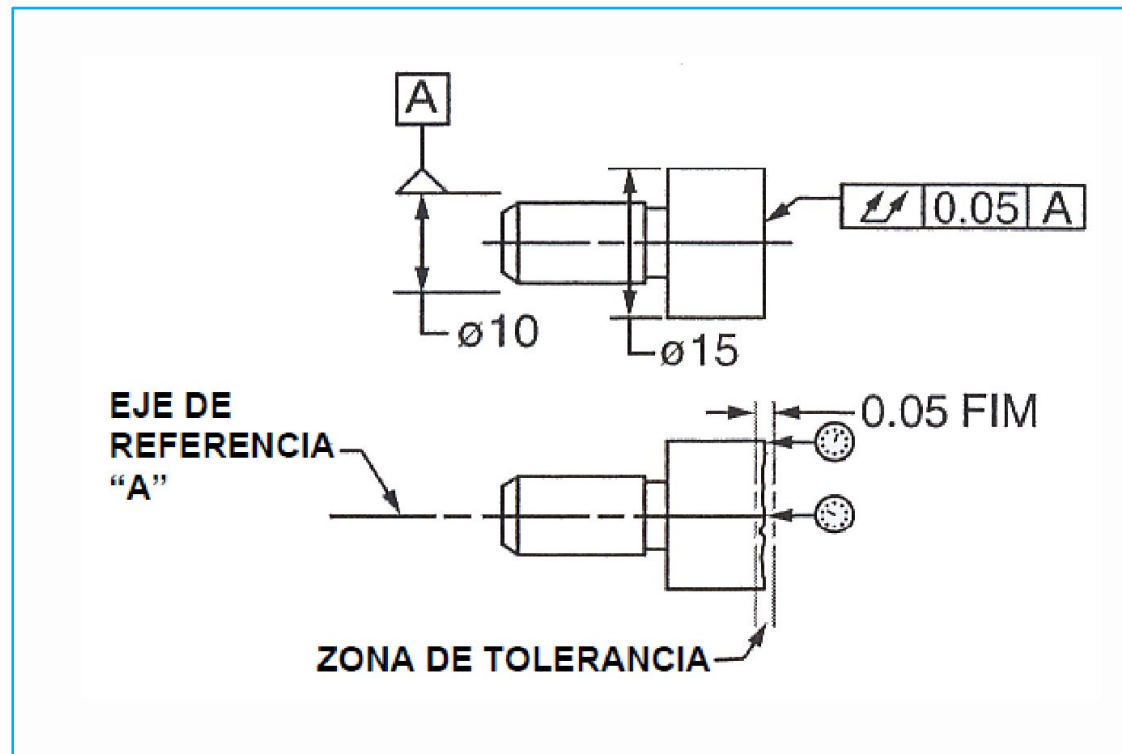
La desviación total es similar a la desviación circular, con excepción de que el indicador de dial se mueve hacia delante y atrás sobre toda la superficie de la característica controlada, mientras se rota la pieza. El movimiento total del indicador sobre toda la superficie de la característica controlada no puede exceder 0.02 mm. Asimismo, éste controla las variaciones acumulativas de rectitud, redondez y conicidad de la superficie.



En superficies cónicas, la desviación total controla rectitud y circularidad.



Cuando la desviación total se aplica a una superficie plana, ésta controla además la oscilación, planitud y perpendicularidad de toda la superficie.



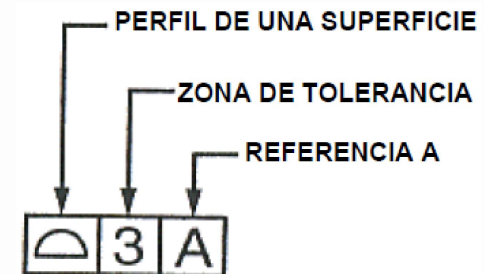
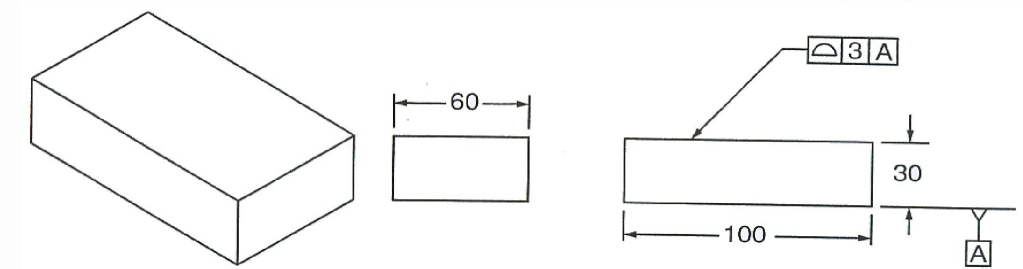
TEMA

Perfil de superficie

A continuación, se muestra una pieza hecha a partir de una placa con una tolerancia de perfil.

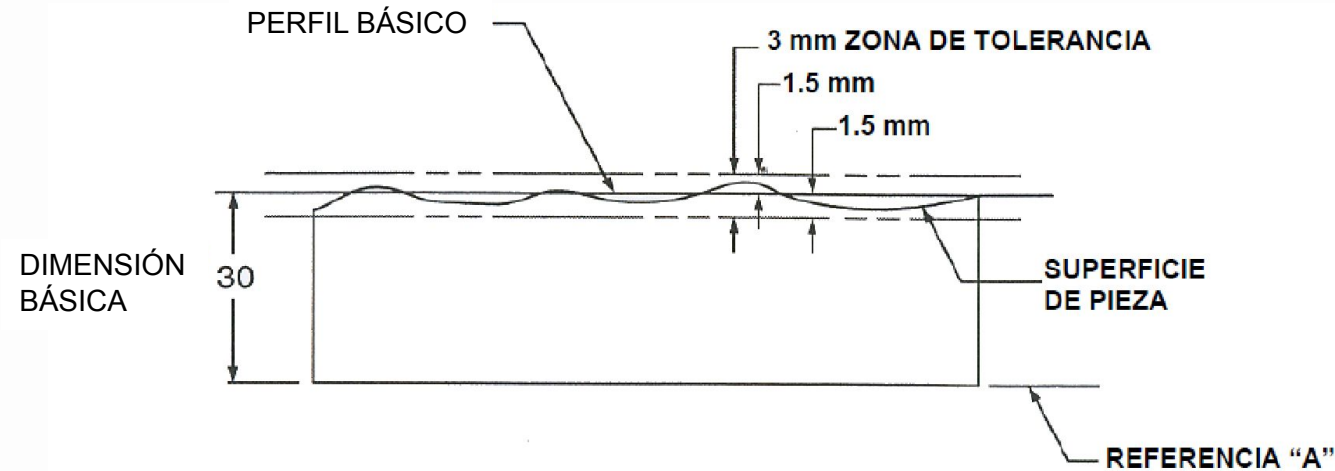
En el siguiente cuadro de control de características, se muestra el perfil de una superficie.

El cuadro de control de características se lee: perfil de una superficie en un rango de 3 mm en relación con la referencia "A".



Ejemplo

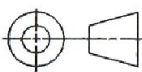
Nótese que todos los puntos de la superficie de la pieza deben estar dentro de la zona de tolerancia de perfil de 1.5 mm en cada lado del perfil básico. Esta tolerancia se aplica a la dimensión básica del plano de 30 mm medidos desde el plano de referencia "A".



El siguiente recuadro de título muestra que la cubierta es de fundición gris.

La frase: "Dimensiona w/o Tol are Basic" (Dimensiones sin Tolerancia son Básicas), significa que algunas dimensiones en el cuerpo del dibujo no tienen tolerancia.

Ya que ni las personas, máquinas o herramientas son perfectas, debemos contar con una tolerancia. La tolerancia de perfil proporciona la tolerancia en las superficies fundidas y forjadas. Las dimensiones básicas son utilizadas para establecer un perfil básico.

M A T L	IE0018		GRAY IRON CSTG	
H T R				
N O T E	IE2722		DRAWING	
	IE0011		INTPR & TOL	
	SPEC NO.		NAME	
IN PROCESS		PROD.	OTHER	GENL PURPOSE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN mm DIMENSIONS W/O TOL ARE BASIC		VERSION	PRIMARY	X
		TYPE	SECONDARY	
 THIRD ANGLE PROJECTION		SHEET 1 OF 1 DWG CONTROL A516		
				
THE INFORMATION HEREON IS THE PROPERTY OF CATERPILLAR INC. AND/OR ITS SUBSIDIARIES. WITHOUT WRITTEN PERMISSION, ANY COPYING, TRANSMITTAL TO OTHERS, AND ANY USE EXCEPT THAT FOR WHICH IT IS LOANED, IS PROHIBITED				
COVER				
		VER	CHG	
ITP222		-	00	C

Las dimensiones de fundido (forjado) y el recuadro de tolerancia, ubicado en la esquina superior derecha del plano, contiene dimensiones y tolerancias que se aplican a las superficies de la pieza, a las cuales no se les ha especificado dimensión o tolerancia dentro del plano.

DIM. AND TOL

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

MACHINE ALLOWANCE 3 ✓

FILLETS R 5 CORNERS R 5

DRAFT EXT 2° INT 2°

WALL THICK - BSC - MIN


3

XYZ


4

ABC

**DATUMS X, Y & Z ESTABLISHED BY
DATUM TARGETS ON ROUGH SURFACE**

El recuadro de dimensión y tolerancia del plano 1TP222, que se muestra a continuación, señala también que las referencias "X", "Y" y "Z" son establecidas por los objetivos de referencia sobre la superficie áspera. Estos objetivos son utilizados para la inspección de fundición y recepción para verificar la fundición **sin maquinado**. Estos objetivos también son utilizados por los fabricantes para maquinados.

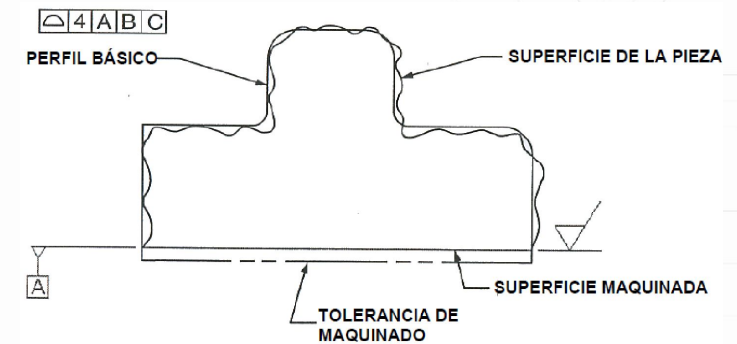
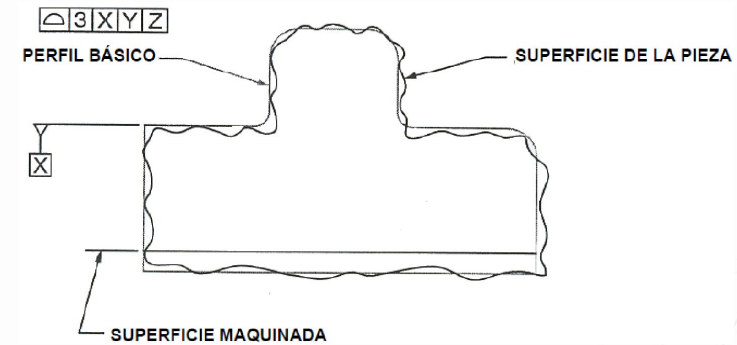
DIM. AND TOL			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
MACHINE ALLOWANCE		3 ✓	
FILLETS R 5		CORNERS R 5	
DRAFT EXT 2°		INT 2°	
WALL THICK	- BSC		- MIN
	3	XYZ	 4 ABC
DATUM X,Y & Z ESTABLISHED BY DATUM TARGETS ON ROUGH SURFACE			

La segunda tolerancia de perfil (en relación con "A", "B" y "C") se aplica solamente a las superficies fundidas que quedan en la pieza acabada. Ésta es comprobada a partir de las superficies acabadas.

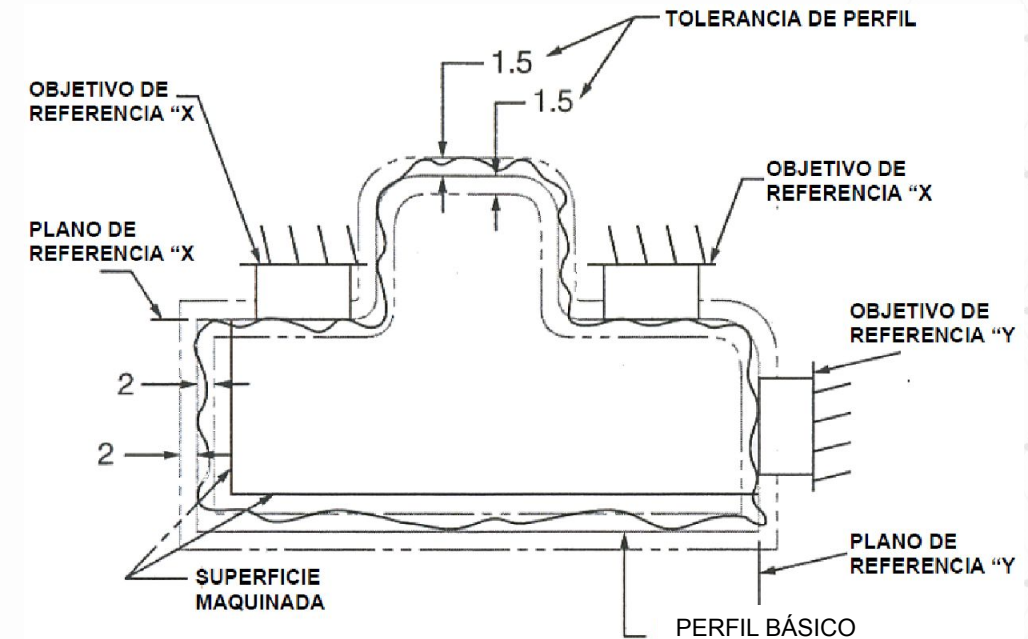
DIM. AND TOL			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			
MACHINE ALLOWANCE		3 	
FILLETS R 5		CORNERS R 5	
DRAFT EXT 2°		INT 2°	
WALL THICK	BSC		MIN
	3	XYZ	 4 ABC
DATUMS X, Y & Z ESTABLISHED BY DATUM TARGETS ON ROUGH SURFACE			

Por ejemplo, las superficies fundidas son medidas a partir de la referencia "X" antes de ser maquinadas. En el taller se localizará la superficie de referencia "X" para trabajar la superficie inferior. Esta superficie maquinada, se convertirá luego en la referencia "A".

Luego de este maquinado, la tolerancia de perfil es medida a partir de la referencia "A". La superficie maquinada es la nueva característica de referencia para medición.



A continuación, se muestra la interpretación de la tolerancia de perfil en relación con "X", "Y" y "Z". Las superficies fundidas, dimensionadas a partir de las referencias "X", "Y" y "Z" no excederán la tolerancia de perfil de 3 mm a partir del perfil básico de la fundición, salvo otra especificación en el cuerpo del plano. La pieza es ilustrada como si fuera ubicada en un soporte sobre objetivos de referencia.



La zona de tolerancia de perfil para las superficies que serán maquinadas requiere una dimensión básica de tolerancia de maquinado. La tolerancia básica de maquinado para la referencia "A" son los 3 mm especificados en el recuadro de tolerancia y dimensión de fundición. La zona de tolerancia de perfil se aplica a los 3 mm de tolerancia básica de maquinado.

